

KU Leuven – Gent Software Simulatie

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Radi Miah

2 jaar aan Reservatiedata

```
"types": [  
  {  
    "id": 0,  
    "name": "Bestelwagen"  
  },  
  {  
    "id": 1,  
    "name": "Bus"  
  },  
  {  
    "id": 2,  
    "name": "Elektrische fiets"  
  },  
  {  
    "id": 3,  
    "name": "Klassieke fiets"  
  },  
  {  
    "id": 4,  
    "name": "Personenwagen"  
  },  
  {  
    "id": 5,  
    "name": "Speciale elektrische fiets"  
  },  
  {  
    "id": 6,  
    "name": "Speciale fiets"  
  },  
  {  
    "id": 7,  
    "name": "Vrachtwagen"  
  }  
]
```

```
"vehicles": [  
  {  
    "id": 0,  
    "numberPlate": "EDQ109",  
    "status": "Afgevoerd",  
    "vehicleType": 4  
  },  
]
```

```
"locations": [  
  {  
    "id": 9,  
    "address": "Gent, Jubileumlaan 217",  
    "coords": {  
      "latitude": 51.04493,  
      "longitude": 3.70818  
    }  
  },  
]
```

```
"jobs": [  
  {  
    "id": 0,  
    "coords": {  
      "latitude": 51.04493,  
      "longitude": 3.70818  
    },  
    "period": {  
      "fromDate": "2024-01-09T08:30:00+02:00",  
      "toDate": "2024-01-09T12:30:00+02:00"  
    },  
    "vehicleTypeId": 4,  
    "keysPickedUp": true  
  },  
]
```

Doel

- Verminderen van de totale hoeveelheid personenwagens
- Kosten verlagen (aankoop, onderhoud, verzekering)
- Parkeerruimte besparen
- Voorwaarde: werknemers zo weinig mogelijk hinder geven



Probleem

- Historische data niet 1-op-1 kopiëren
- Auto's staan verspreid over 4 hubs
- Dynamisch gedrag:
 - Verschillende piekmomenten
 - Wisselende duur
 - Mensen reserveren op voorhand

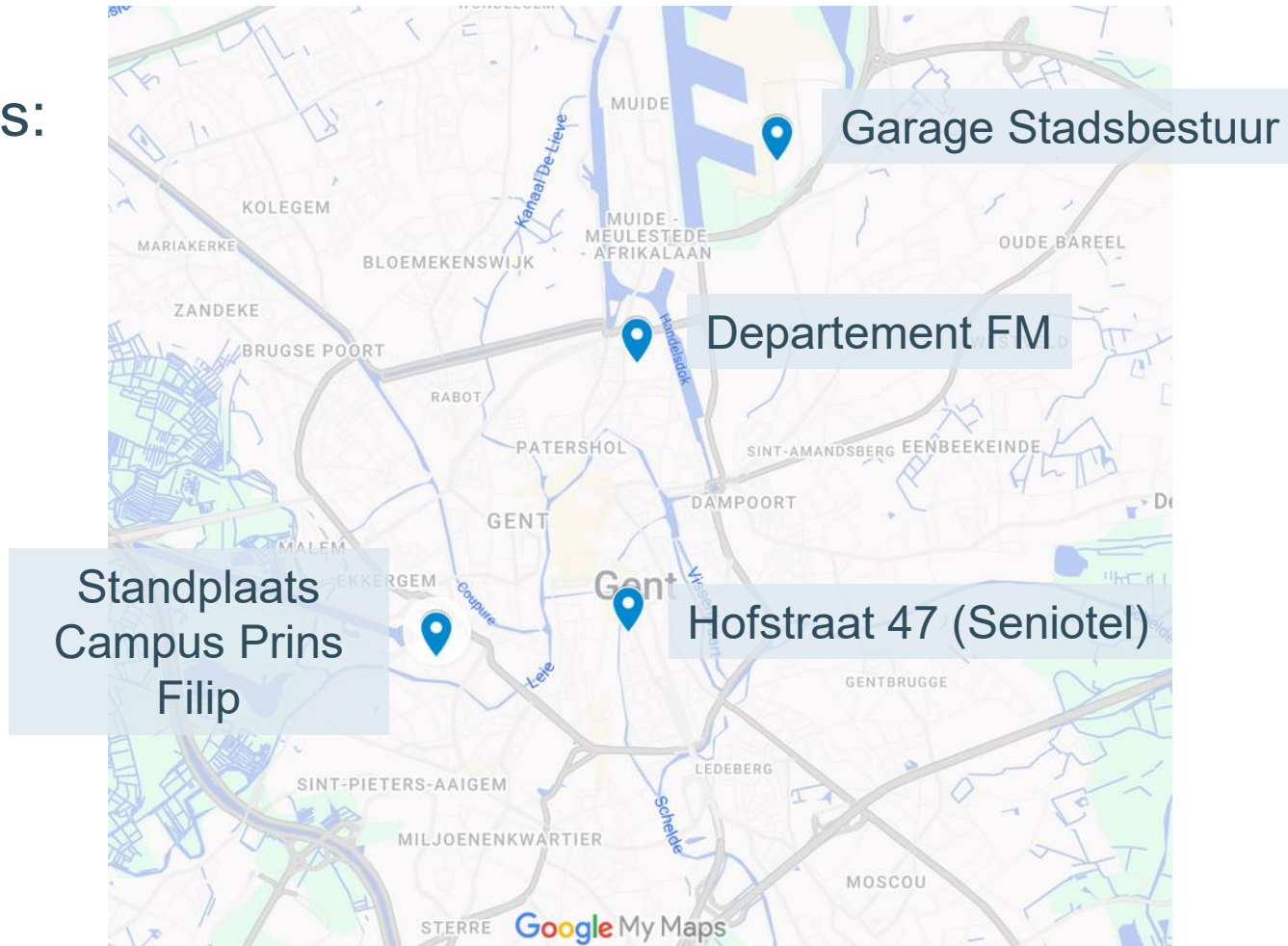


Onderzoeksvragen

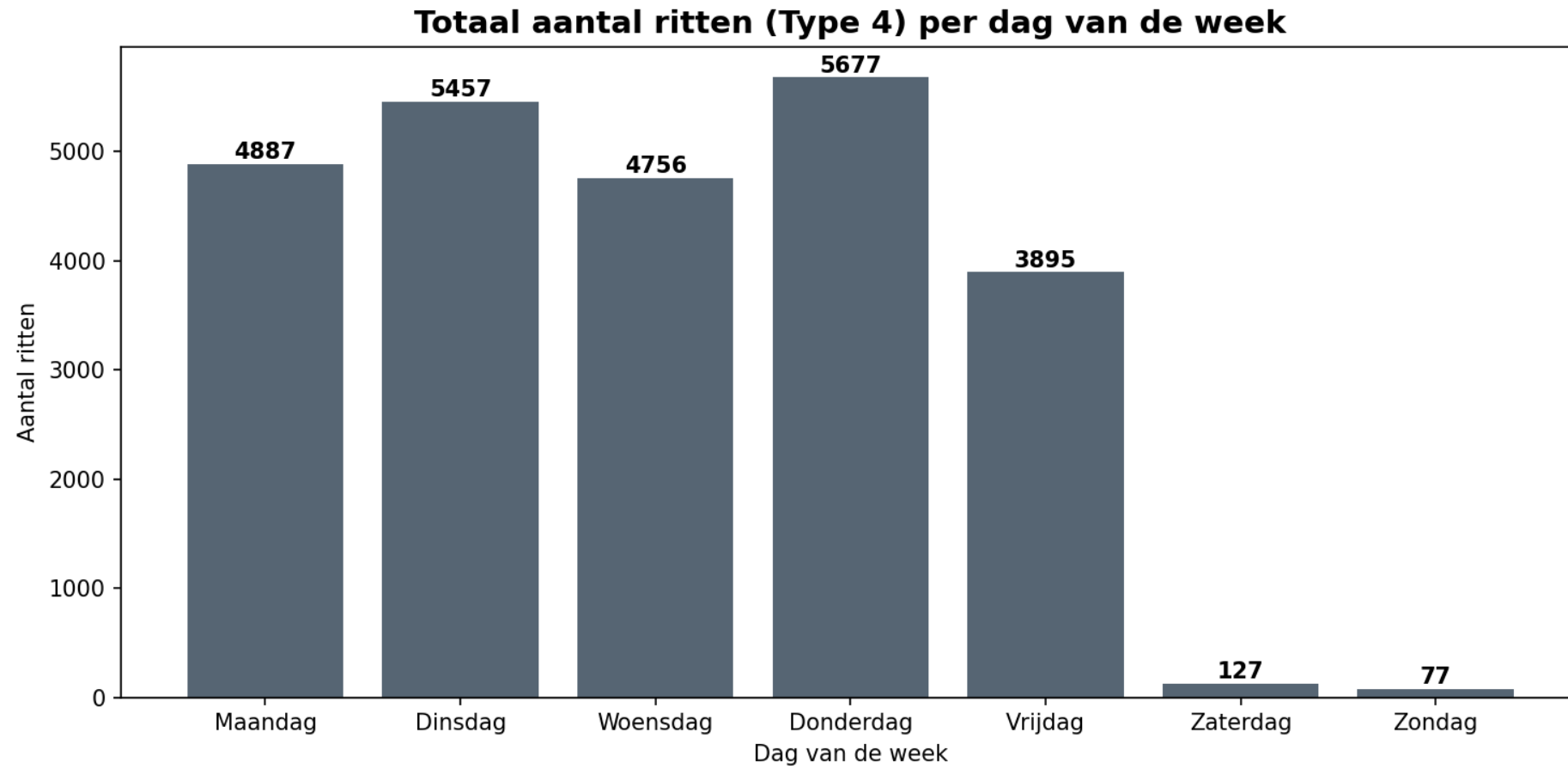
- Hoeveel overcapaciteit heeft stad gent?
- Heeft het nut om werknemers te laten wachten voor betere planning?
- Wat is het impact als mensen niet komen opdagen?

Locaties personenwagens

- 4 locaties:

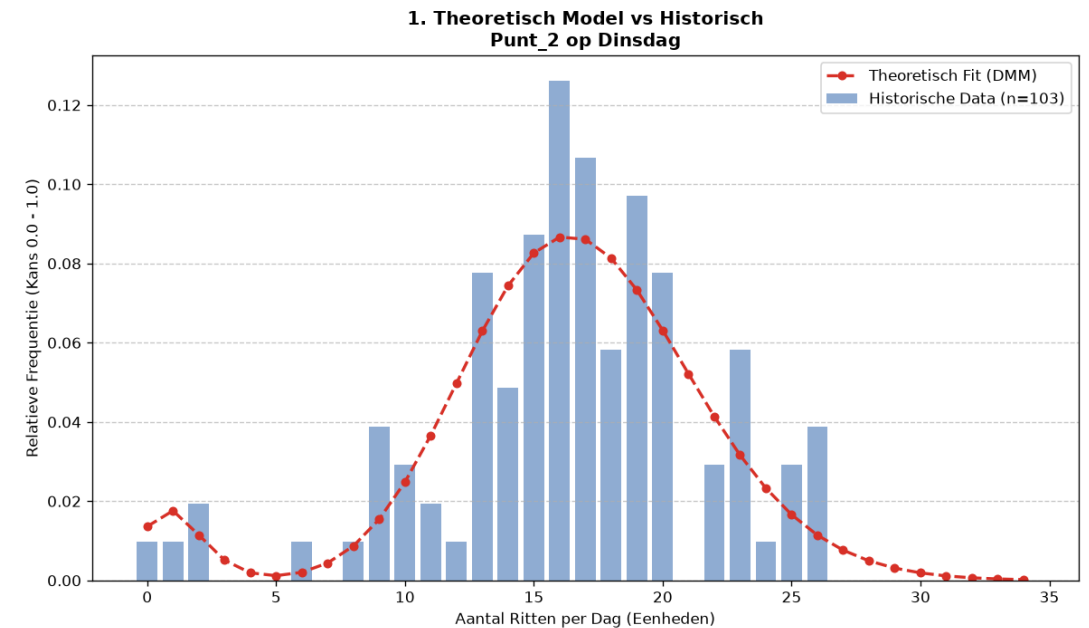
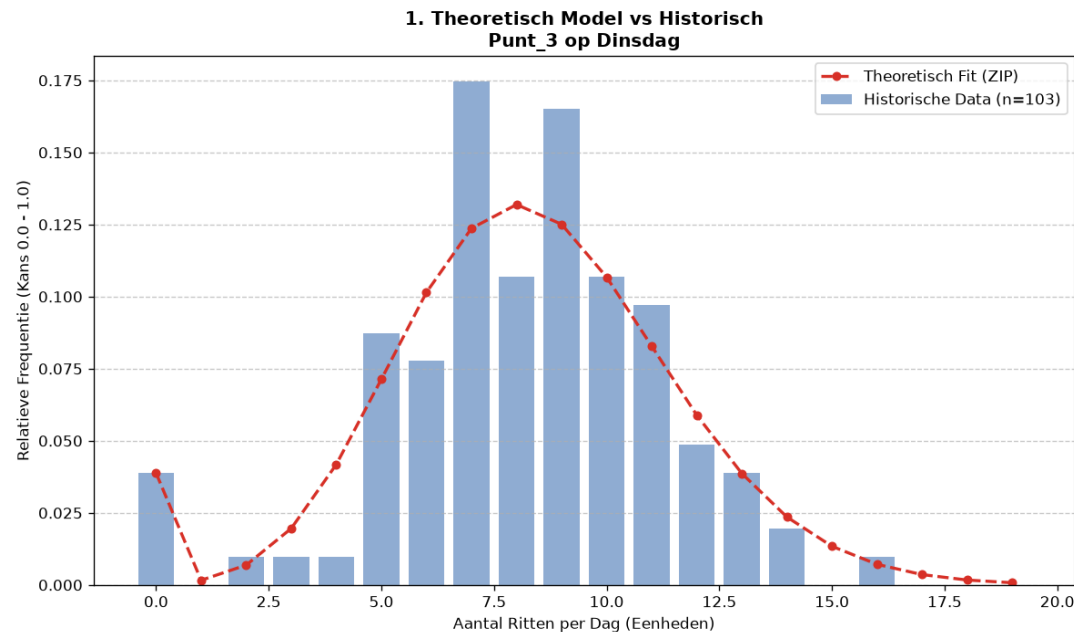


Distributie 1: Volume per weekdag



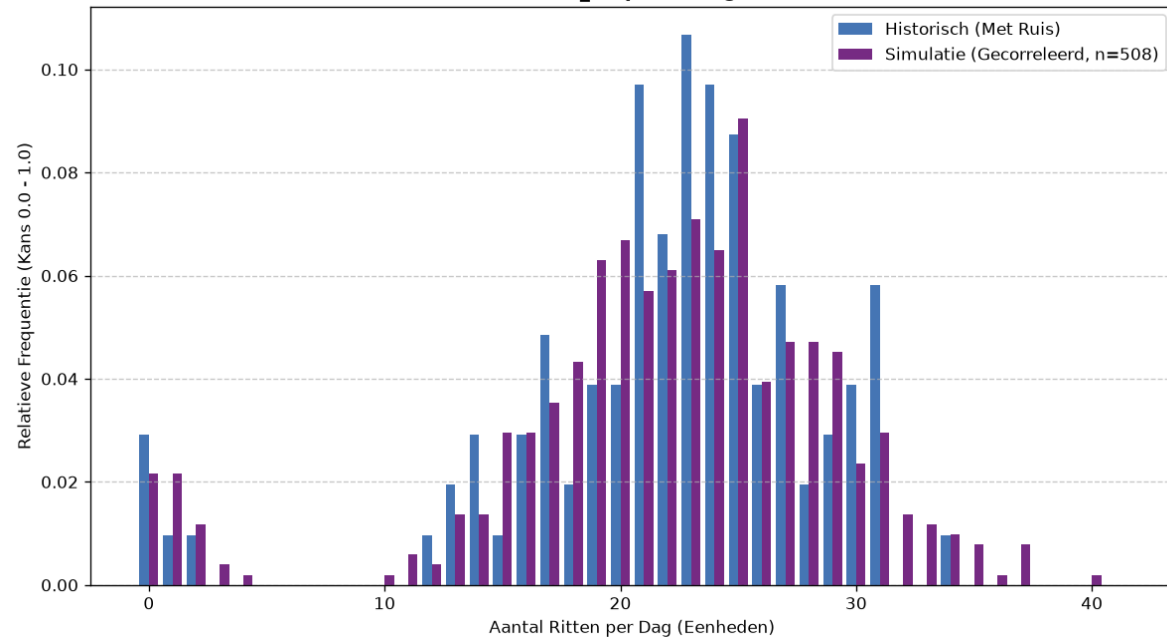
Distributie 1: Volume modelleren met discrete kansverdelingen

- Basis: poisson verdeling
- Dips/feestdagen: Zero inflated poisson verdeling (zip)
- Complexe patronen: Discrete mixture models (DMM)

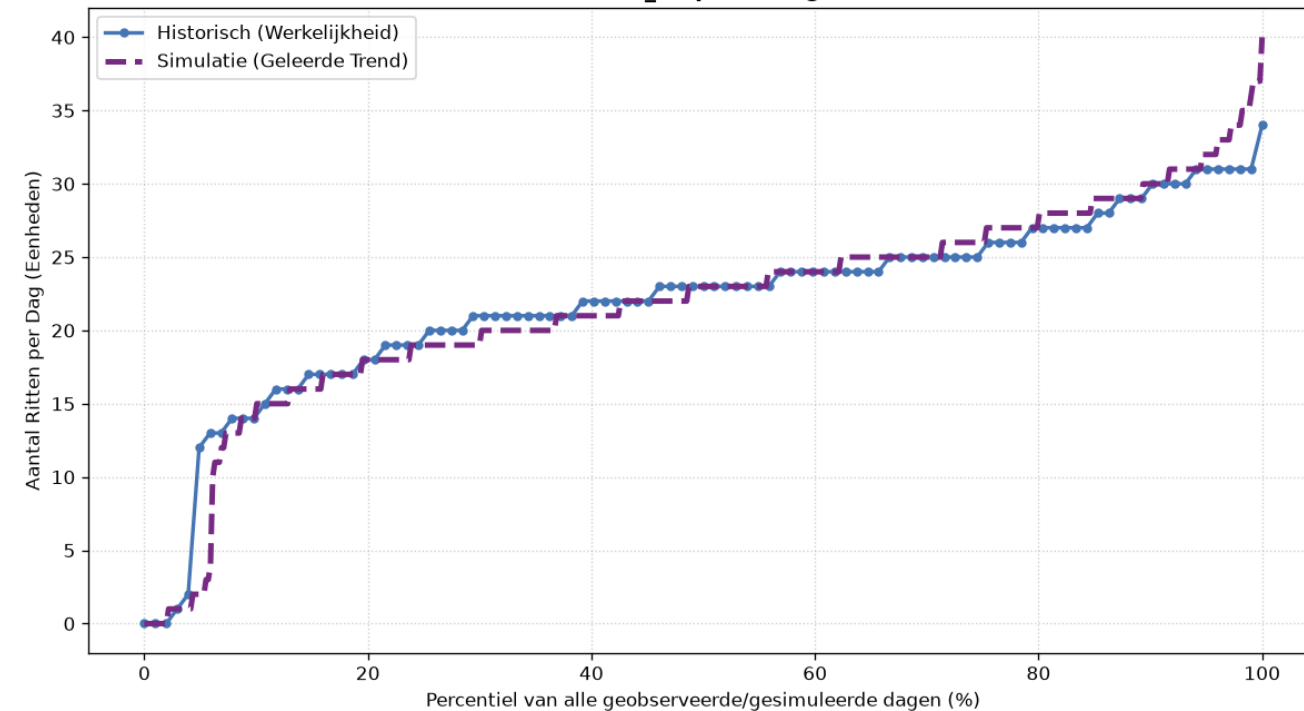


Distributie 1: Validatie van de gekozen model

2. Simulatie vs Historisch (Kansmassafunctie)
Punt_1 op Dinsdag

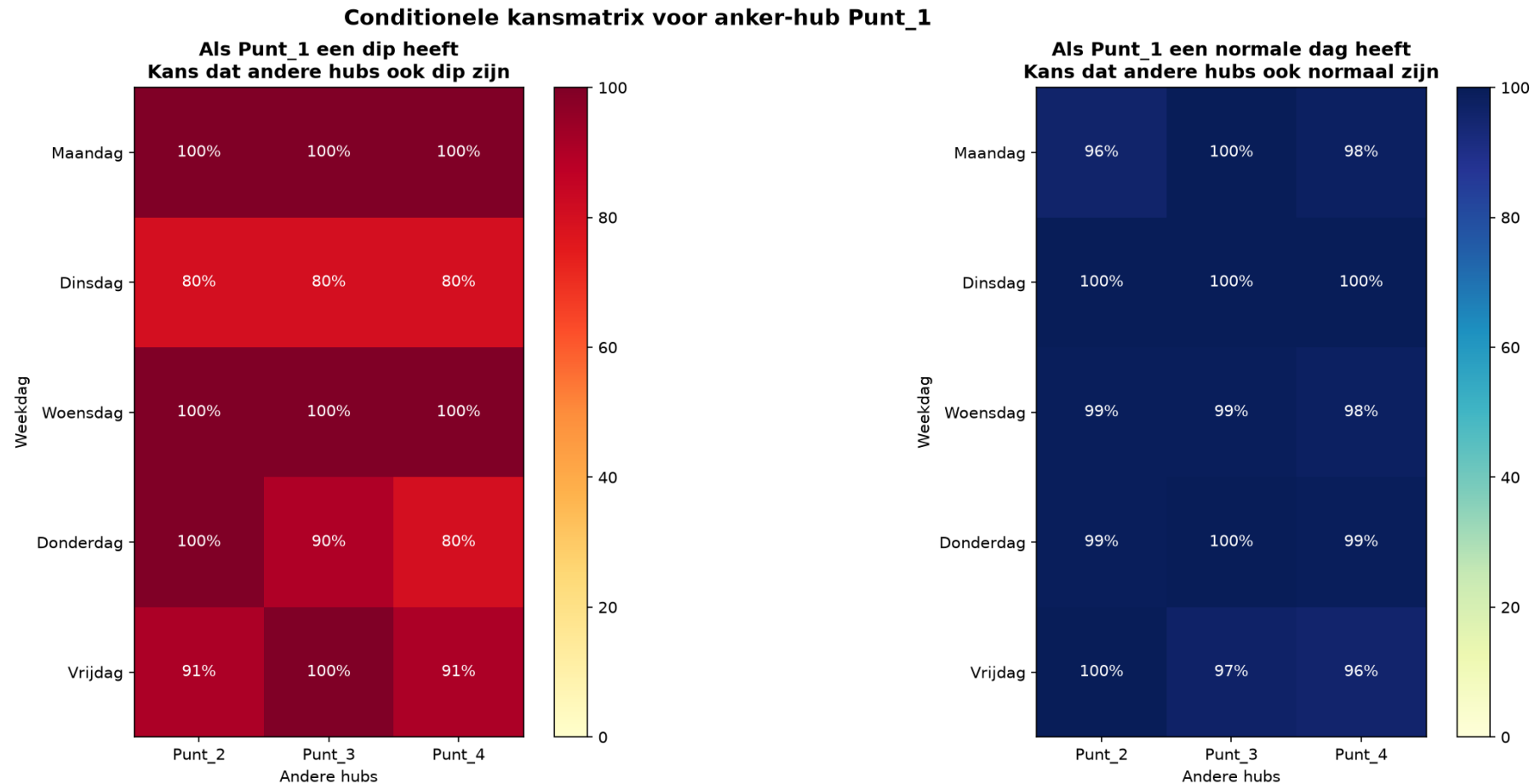


5. Visuele Data Match (Gesorteerd van rustig naar druk)
Punt_1 op Dinsdag



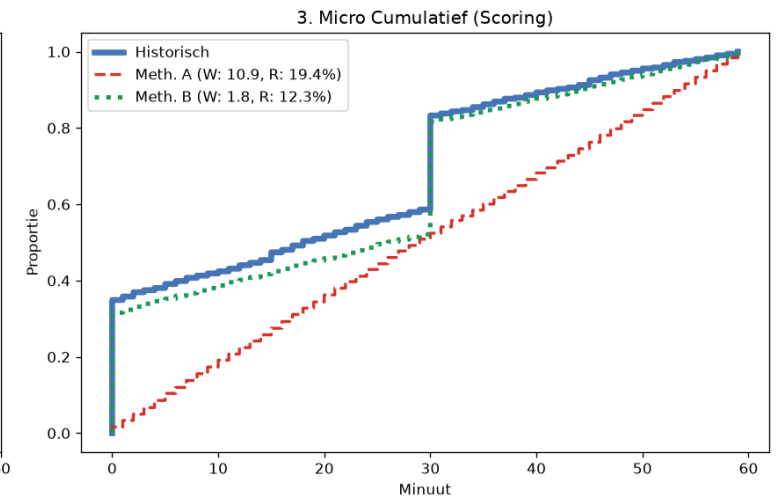
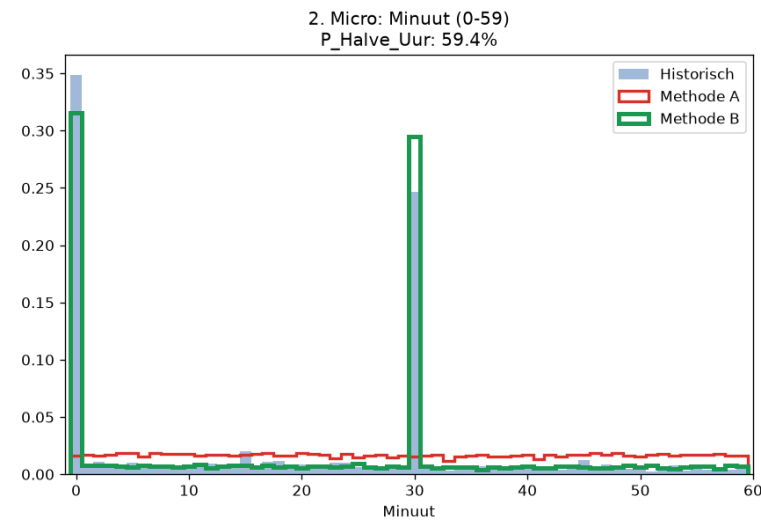
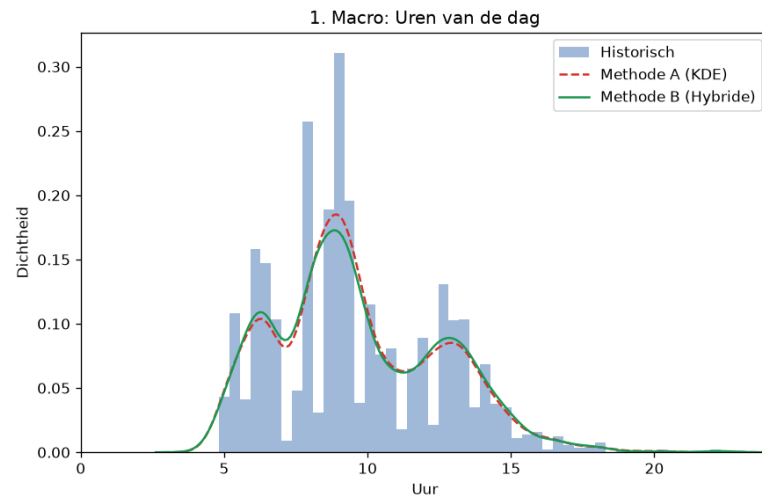
Ruimtelijke correlatie

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$



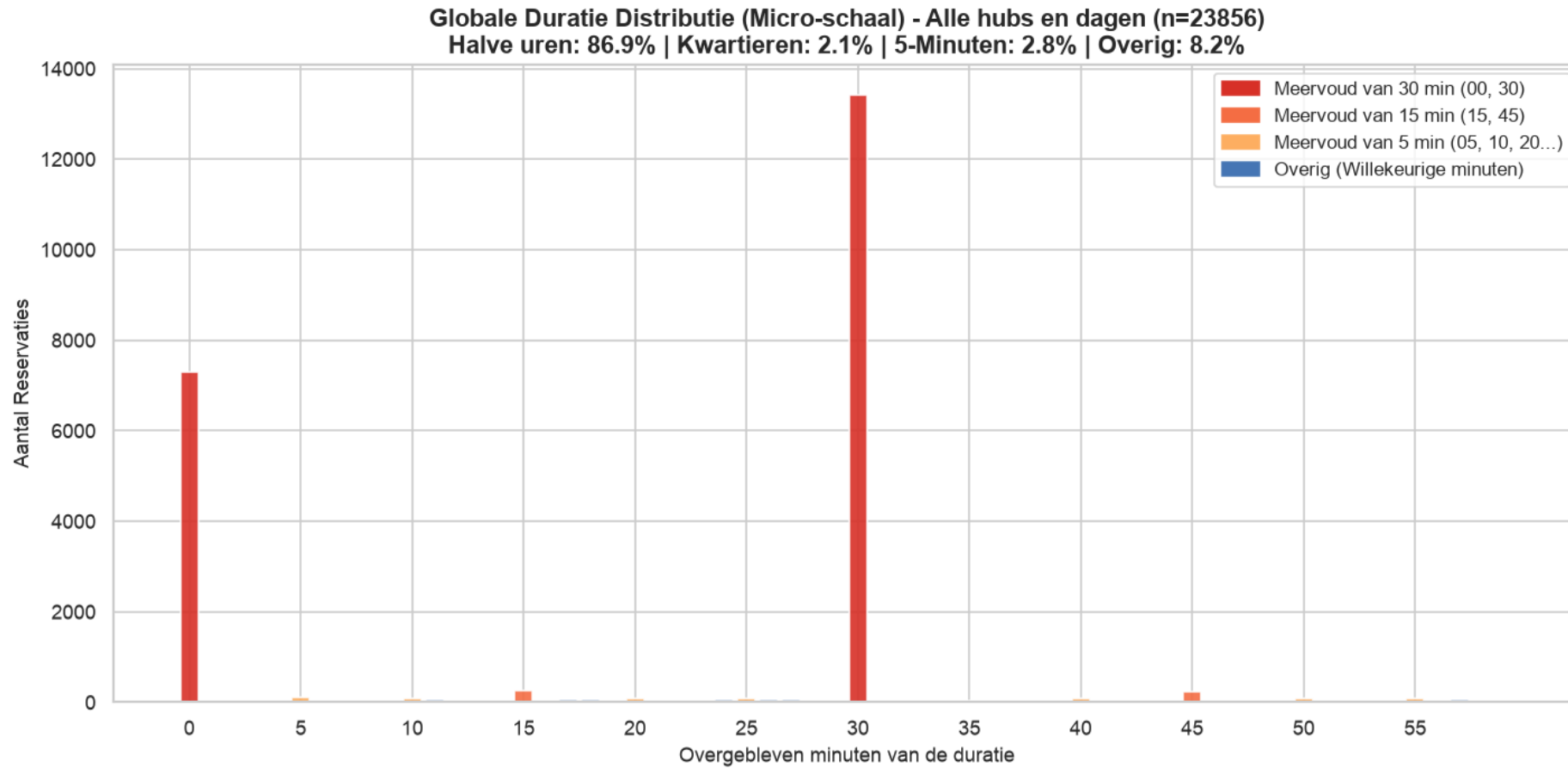
Distributie 2: StartTijden (KDE + Afronden)

Punt_1 op Donderdag - Starttijd Evaluatie



Distributie 3: Duur (KDE + Afronden)

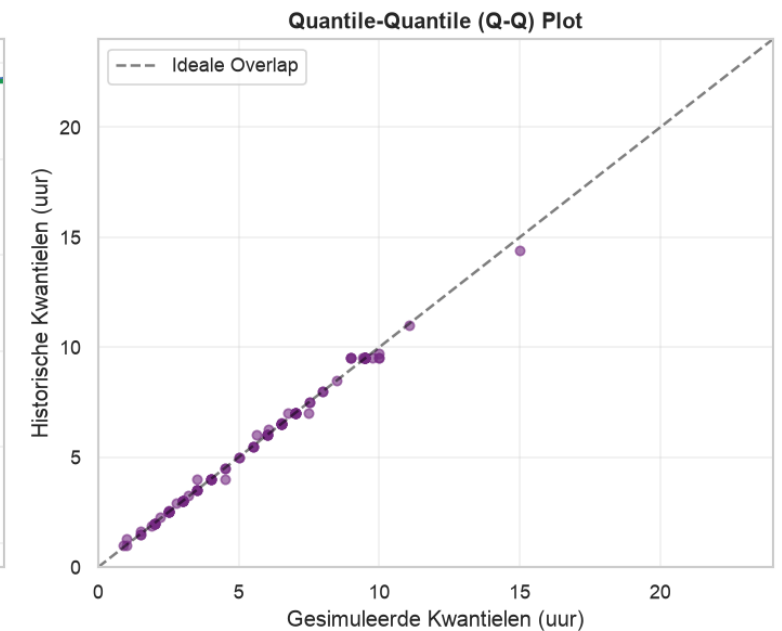
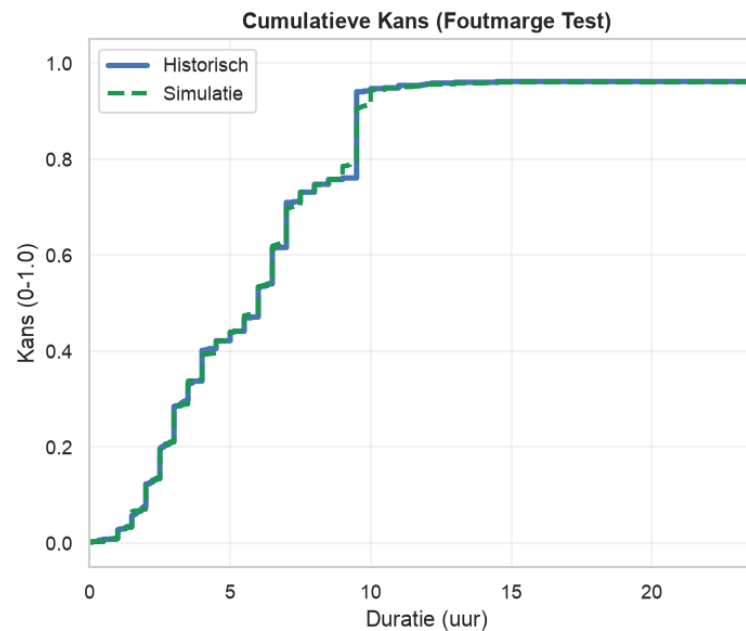
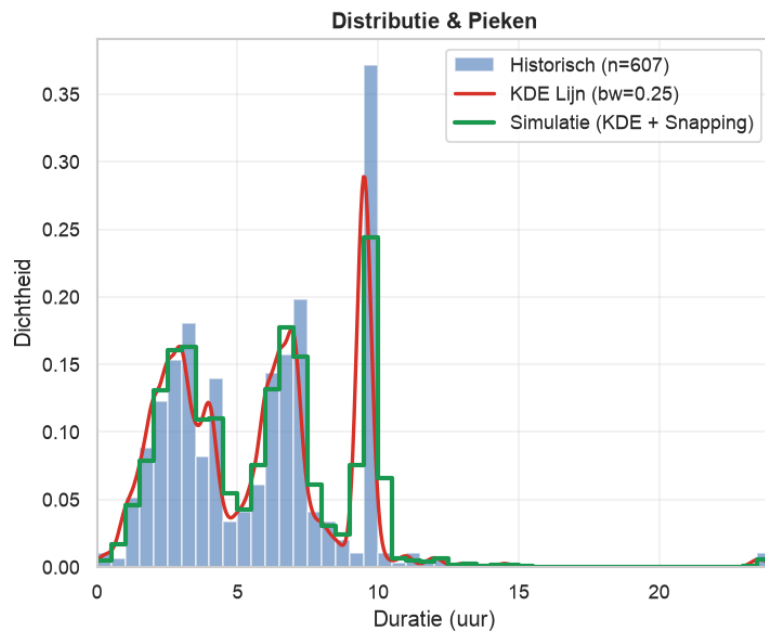
- Mensen hebben de neiging om af te ronden



Distributie 3: Duur (KDE + Afronden)

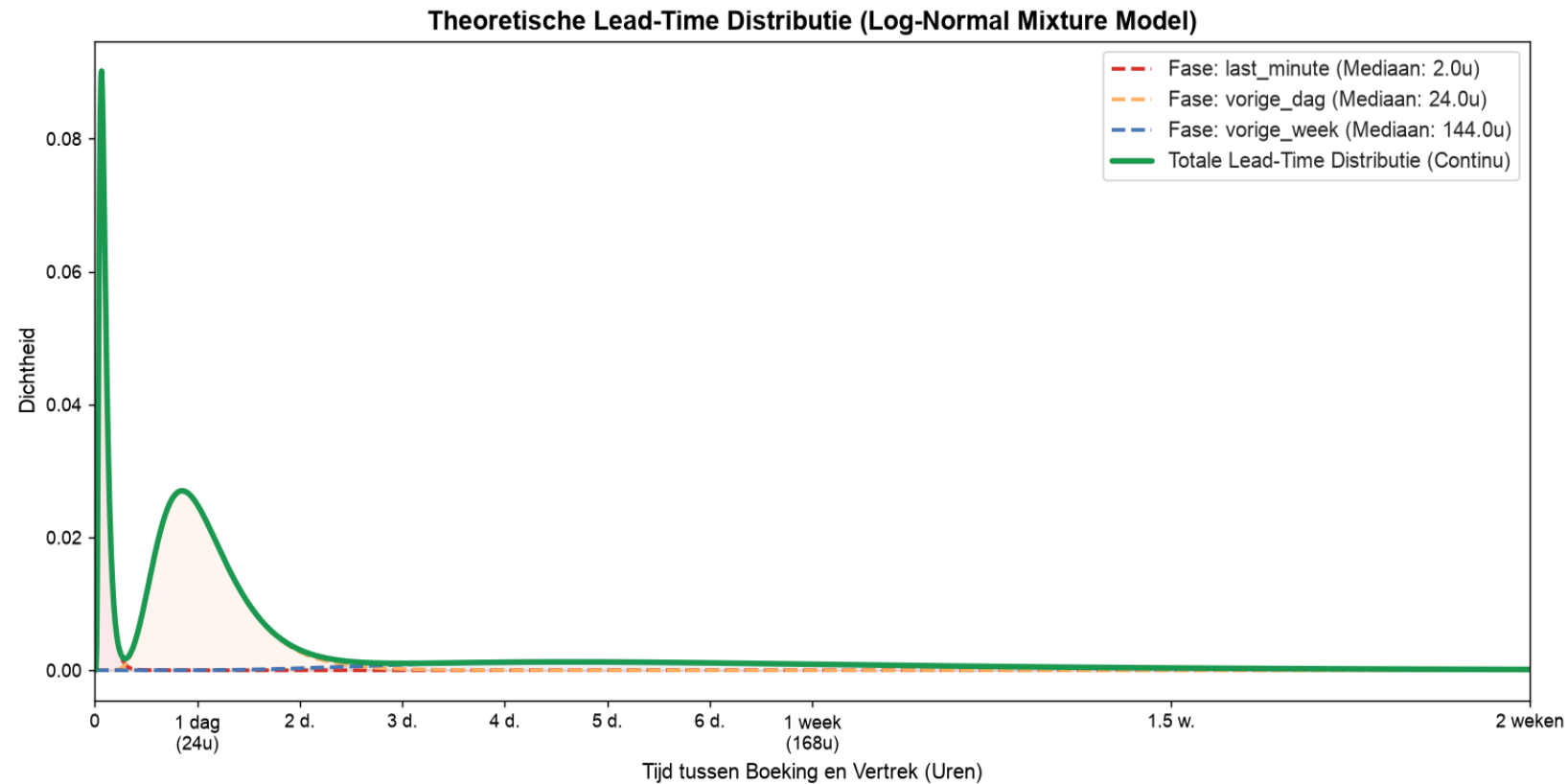
1. KDE opbouwen
2. Voor elk gegeven uur de kans berekenen dat er afgerond wordt
3. Tijdens sim
 - Voor elke sample => kijk kans op afronding => indien afronding => naar dichtbijzijnde half uur

Validatie Maandag 09:00 - 09:59 | RMSE: 4.26% | W-Dist: 0.08u

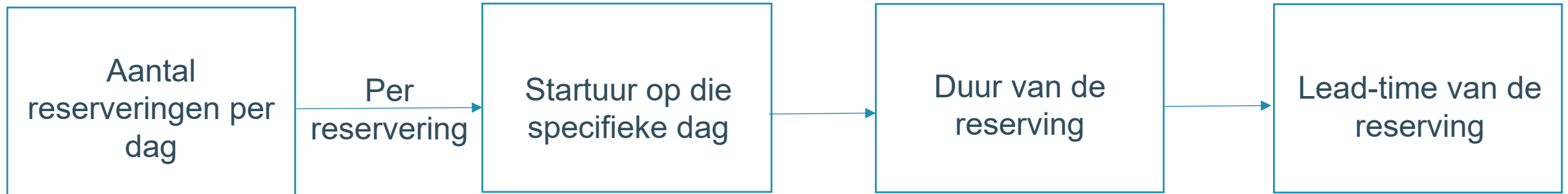


Distributie 4: Leadtimes

- Log-Normal Mixture Model



Dataframes opbouwen



- Sorteren op basis van lead time
- Elke job krijgt ook een buffer van 15 min om autos op te schonen etc

Algoritmes

FCFS

- Pure chronologische afhandeling
- Elke wagen heeft zijn eigen planning
- Geen wagen op gewenste tijd => job geweigerd

FCFS + wait

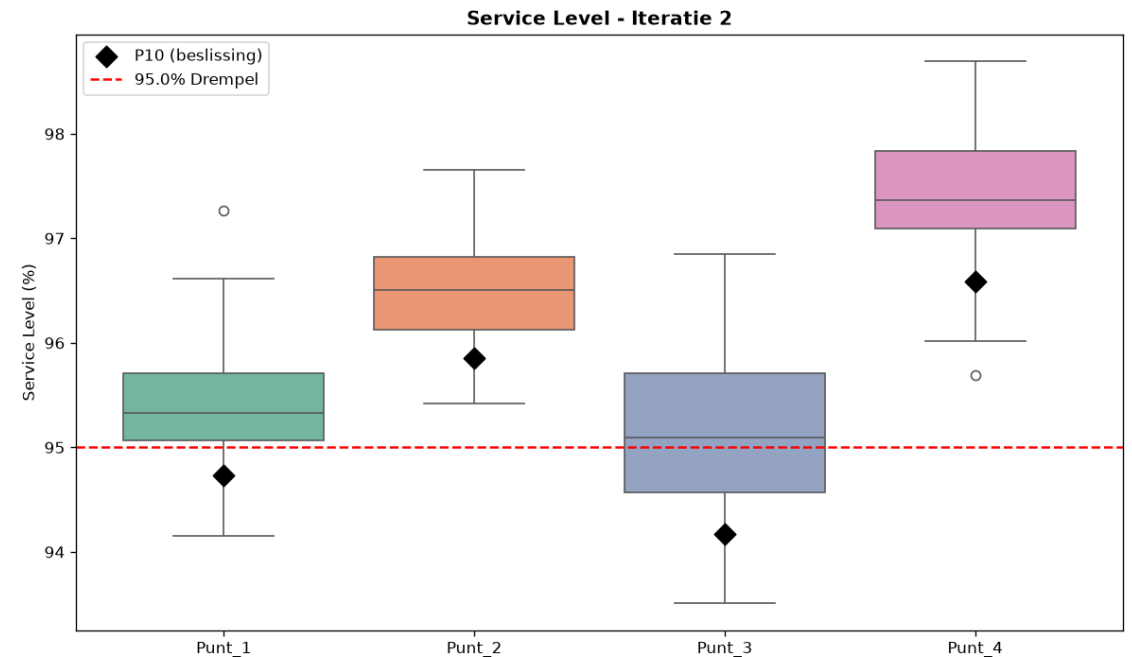
- Werknemer kan max 30 min wachten

FCFS + no show

- 8% dagen niet op
- Maakt wagen vrij in het agenda als starttijd volstreken is

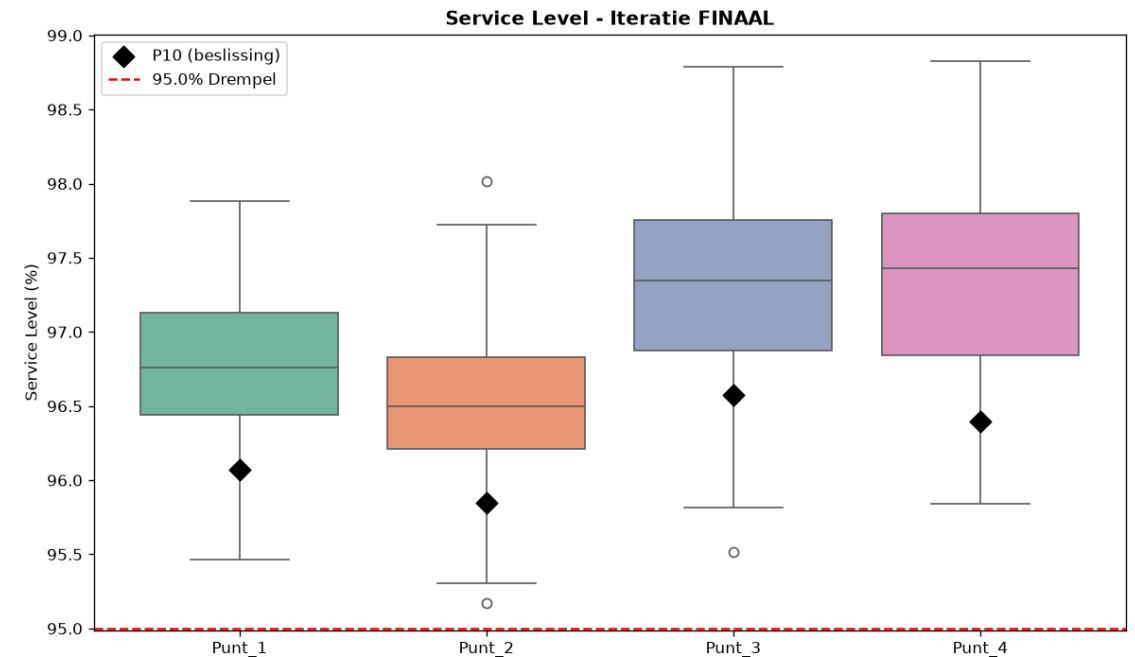
Vlootbepaling

- Doel: Service level $> 95\%$
- Niet gebaseerd op gemiddelde maar op 10e percentiel



Vlootbepaling

- Doel: Service level > 95%
- Niet gebaseerd op gemiddelde maar op 10e percentiel



Resultaten: 95% CI van service level

	Point 1	Point 2	Point 3	Point 4
FCFS	[96.66%, 96.86%]	[96.41%, 96.60%]	[97.20%, 97.43%]	[97.20%, 97.47%]
FCFS + wait	[96.85%, 97.02%]	[97.94%, 98.10%]	[97.34%, 97.58%]	[98.93%, 99.09%]
FCFS + keys	[96.66%, 96.86%]	[96.41%, 96.60%]	[97.20%, 97.43%]	[97.20%, 97.47%]

Resultaten: aantal auto's nodig

	Point 1	Point 2	Point 3	Point 4	totaal
FCFS	20	13	10	6	49
FCFS + wait	20	13	10	6	49
FCFS + no shows	19	13	10	6	48

Resultaten: aantal auto's verminderd

- Gent heeft 129 wagens in dienst

	totaal		verminderd	Percentage verlaagd
FCFS	49		80	62
FCFS + wait	49		80	62
FCFS + no shows	48		81	63

Conclusies

1. Overcapaciteit: van 129 naar 49 wagens
2. Wachten heeft geen impact
3. No shows hebben impact

Uitbreidingen

- Dynamische externe huur: auto's huren als de vaste hoeveelheid wagens beschikbaar te weinig blijkt
- Reloceren van wagens
- Een vermenigvuldigen van aantal jobs

Vragen